



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn

<http://welcom.buaa.edu.cn>



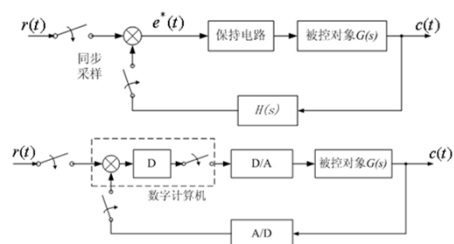
自动控制

第六章 采样控制系统

采样系统：除有离散信号，还有连续信号

优点：结构简单，信号传递与转换精度高（取决于 A/D、D/A），数字信号传递可以有效抑制噪声和干扰，易于实现复杂过程控制和最优控制

—CPU：控制的精度、速度和性价比优于模拟控制器，通用性好（易于改变控制规律）





自动控制

采样系统：除有离散信号，还有连续信号

分析的理论基础：采样定理

数学工具：z变换理论——拉氏变换/傅氏变换（连续系统）

数学模型：脉冲传递函数——传递函数（连续系统）

研究内容：稳、瞬态性能分析

§ 6.1 信号的采样和恢复

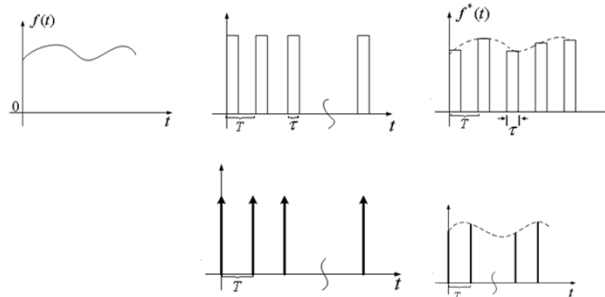
一、信号采样（同步、等速率采样）

——连续信号转换为离散信号的过程

$$f(t) \xrightarrow{\quad} f^*(t)$$



自动控制



$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot \underbrace{[U(t-kT) - U(t-kT-\tau)]}_{\tau \rightarrow 0 \text{ 时 } \rightarrow \tau \cdot \delta(t-kT)} \xrightarrow{\tau \rightarrow 0} \tau \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot \delta(t-kT)$$



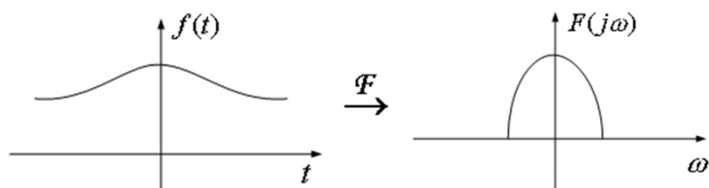
自动控制

倍乘器系数 τ 与采样器后面的系统归到一起

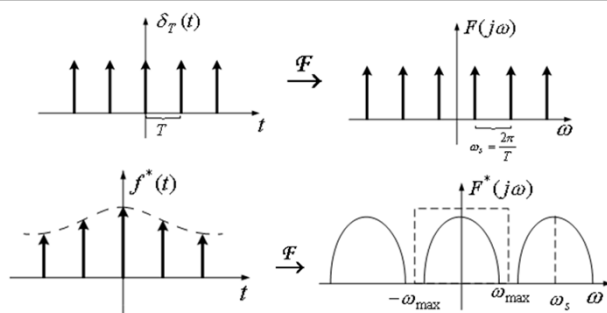
$$\rightarrow \text{取 } f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot \delta(t - kT) = f(t) \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) = f(t) \delta_{\tau}(t)$$

——理想采样过程的数学描述

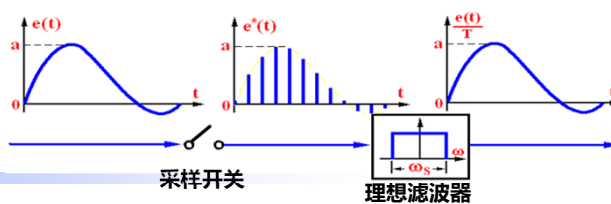
二. 采样定理 (香农定理)



自动控制



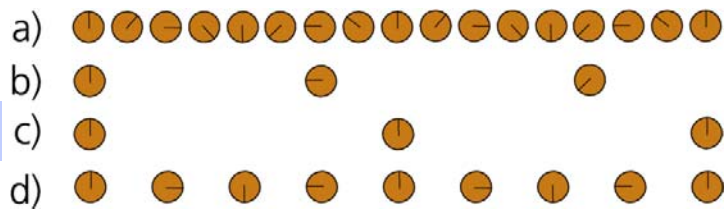
采样定理: $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ (or $T < \pi/\omega_{\max}$)





自动控制

Wheel Aliasing Effect

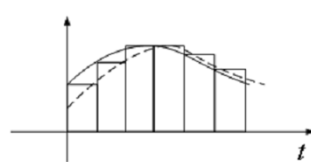


自动控制

三. 信号的恢复

理论：理想低通滤波器

工程：保持器 —— 采样信号 $\rightarrow$ 连续信号的元件



零阶保持器 (ZOH)



一阶保持器



自动控制

1. 零阶保持器 (ZOH, 例如步进电机)

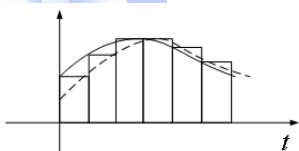
$$x(t) \text{ 经采样后: } x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \delta(t - kT)$$

$$\text{其拉氏变换为: } X^*(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-ksT}$$

$$\text{ZOH 输出: } x_h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \{U(t - kT) - U[t - (k+1)T]\}$$

$$\text{其拉氏变换为: } X_h(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \left[\frac{e^{-kTs}}{s} - \frac{e^{-(k+1)Ts}}{s} \right]$$

$$\begin{aligned} \therefore G_h(s) &= \frac{X_h(s)}{X^*(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \left[\frac{e^{-kTs}}{s} - \frac{e^{-(k+1)Ts}}{s} \right]}{\sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-ksT}} \\ &= \frac{\sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs}}{\sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs}} \cdot \frac{1 - e^{-Ts}}{s} = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \end{aligned}$$



自动控制

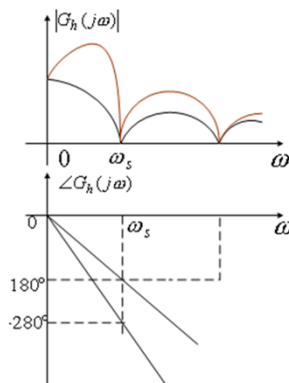
频率响应:

$$\begin{aligned} G_h(j\omega) &= \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = \frac{e^{-j\frac{\omega T}{2}}}{j\omega} (e^{j\frac{\omega T}{2}} - e^{-j\frac{\omega T}{2}}) = 2 \cdot e^{-j\frac{\omega T}{2}} \cdot \frac{1}{\omega} \cdot \sin \frac{\omega T}{2} \\ &= T \cdot \frac{\sin(\omega T / 2)}{\omega T / 2} \cdot e^{-j\frac{\omega T}{2}} \end{aligned}$$

令 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$, 有

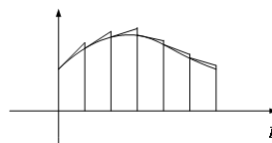
$$|G_h(j\omega)| = \frac{2\pi}{\omega_s} \cdot \frac{\sin(\frac{\omega\pi}{\omega_s})}{\frac{\omega\pi}{\omega_s}},$$

$$\angle G_h(j\omega) = -\frac{\omega\pi}{\omega_s}$$





自动控制



2. 一阶保持器

——按以前两个采样值的变化趋势来预测后面一个采样值外推规律。

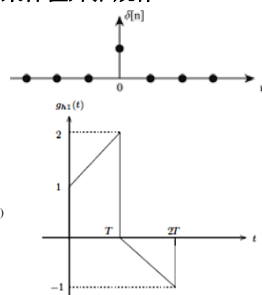
一阶保持器的输出为：

$$x_h(t) = x(kT) + \frac{x(kT) - x[(k-1)T]}{T} \cdot (t - kT)$$

传递函数为：

$$G_h(s) = T(1 + Ts) \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{Ts} \right)^2$$

$$G_h(j\omega) = T \sqrt{1 + (\omega T)^2} \left[\frac{\sin(\omega T / 2)}{\omega T / 2} \right]^2 e^{j(\arctan \omega T - \omega T)}$$



• 特性分析：

- ① 均为低通滤波器，但非理想。
离散信号频谱中的高频成分更容易通过一阶保持器，因此一阶保持器的输出波形中将会含有更多的高频成分，但一阶保持器能较好地复现速度输入信号，而 ZOH 只能较好地复现阶跃函数信号。
- ② 均具有相位滞后特性，但相对于一、二阶保持器，ZOH 的相位滞后最小。故一阶保持器反应较迟钝，不利于闭环系统稳定工作，故在实际控制系统中，经常采用的还是零阶保持器。



自动控制

§6.2 脉冲传递函数

一. 定义

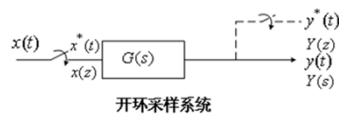
问题：在采样控制系统中是否也有类似于连续系统传递函数的概念？

——输出量的 Z 变换与输入量的 Z 变换之比能否也表示成一种不依赖于输入信号而仅仅取决于对象本身的函数？

图中 $G(s)$ 为对象的传递函数。连续信号 $x(t)$ 经采样器以后成为离散的脉冲序列 $x^*(t)$ 加在连续对象 $G(s)$ 上。

$Y(z)$ 与 $X(z)$ 有什么关系？

$Y(z)$ ——需求 $y(kT)$ ，进而求 $Y(z)$ 。





自动控制

下面研究一个单位脉冲函数 $\delta(t)$ 加在 $G(s)$ 上的情况。

$$Y(s) = G(s) \cdot 1 = G(s) \rightarrow y(t) = L^{-1}[G(s)] = g(t) \quad \text{——单位脉冲响应}$$

若 $\delta(t-a)$ 加在 $G(s)$ 上 $\rightarrow y(t) = g(t-a)$

$$\begin{aligned} \text{而 } x^*(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t-kT) \\ &= x(0)\delta(t) + x(T)\delta(t-T) + x(2T)\delta(t-2T) + \dots \end{aligned}$$

$0 \leq t < T$ 时, 只有 $t=0$ 时的脉冲

$$\therefore y(t) = x(0)g(t), \quad 0 \leq t < T \rightarrow y(0) = x(0)g(0)$$

$T \leq t < 2T$ 时, 实际起作用的是 $t=0$ 和 $t=T$ 时的脉冲

$$\therefore y(t) = x(0)g(t) + x(T)g(t-T) \rightarrow y(T) = x(0)g(T) + x(T)g(0)$$

$2T \leq t < 3T$ 时, 只有 $t=0$, $t=T$, $t=2T$ 的脉冲

$$\therefore y(t) = x(0)g(t) + x(T)g(t-T) + x(2T)g(t-2T)$$

$$\rightarrow y(2T) = x(0)g(2T) + x(T)g(T) + x(2T)g(0)$$



自动控制

$$\begin{aligned} \therefore Y(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k} = y(0)z^0 + y(T)z^{-1} + y(2T)z^{-2} + \dots \\ &= x(0)g(0) \\ &\quad + [x(0)g(T) + x(T)g(0)]z^{-1} \\ &\quad + [x(0)g(2T) + x(T)g(T) + x(2T)g(0)]z^{-2} + \dots \\ &= x(0)[g(0) + g(T)z^{-1} + g(2T)z^{-2} + \dots] \\ &\quad + x(T)[g(0)z^{-1} + g(T)z^{-2} + g(2T)z^{-3} + \dots] \\ &\quad + x(2T)[g(0)z^{-2} + g(T)z^{-3} + \dots] + \dots \\ &= x(0)[g(0) + g(T)z^{-1} + g(2T)z^{-2} + \dots] \\ &\quad + x(T)z^{-1}[g(0) + g(T)z^{-1} + g(2T)z^{-2} + \dots] \\ &\quad + x(2T)z^{-2}[g(0) + g(T)z^{-1} + g(2T)z^{-2} + \dots] + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} g(kT)z^{-k} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)z^{-k} \\ &= G(z) \cdot X(z) \end{aligned}$$



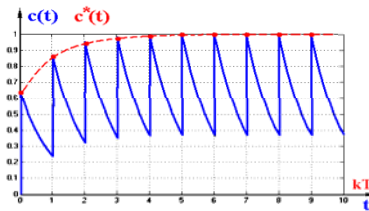
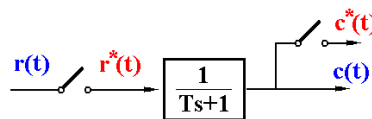
自动控制

可见 $G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = Z\{L^{-1}[G(s)]\}$ 仅由对象本身的特性决定而与输入信号无关。

初始条件为零时, $G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 即为脉冲传递函数。

由 $G(z)$ 可求 $Y(z) \rightarrow y(kT)$

——即只能给出输出信号的一连串离散数值 $y(kT)$, 而不能给出连续信号本身。



自动控制

注意:

① $G(s)$ 表示的是某个线性环节本身的传递函数, 而 $G(z)$ 表示的是线性环节与采样器两者组合体的脉冲传函。尽管计算 $G(z)$ 时只需知道线性环节自身的特性 $G(s)$, 但算出的 $G(z)$ 却是包含了采样器的性质在内的。要是没有采样器, 只有那个线性环节, 也就谈不上脉冲传函了。

② $G(z)$ 与 $G(s)$ 尽管都使用同一字母 G , 但 $G(z) \neq G(s)|_{s=z}$!



自动控制

二. $G(z)$ 的求法

1. 常规法

步骤:

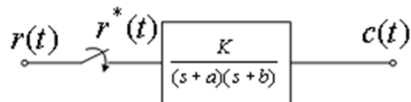
①由 $G(s)$ 求 $g(t) = L^{-1}[G(s)]$ 。

②对 $g(t)$ 采样求 $g(kT)$ 。

③ $G(z) = Z[g(kT)]$

例1. 求图示系统的 $G(z)$

解:
$$G(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{K}{b-a} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b} \right)$$



自动控制

$$G(s)$$

$$\downarrow L^{-1}$$

$$g(t) = \frac{K}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt}) U(t)$$

↓ 采样

$$g(kT) = \frac{K}{b-a} (e^{-akT} - e^{-bkT}) U(kT)$$

↓ z

$$G(z) = \frac{K}{b-a} \left(\frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-bT} z^{-1}} \right)$$

2. 留数法

$$G(z) = \sum \left[G(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \quad \text{在 } G(s) \text{ 极点上的留数} \right]$$



自动控制

例 2. 已知 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, 求 $G(z)$

$$\text{解: } A_1 = sG(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \Big|_{s=0} = s \cdot \frac{1}{s(s+1)} \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}} \Big|_{s=0} = \frac{z}{z-1}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= (s+1)G(s) \frac{z}{z - e^{Ts}} \Big|_{s=-1} \\ &= (s+1) \cdot \frac{1}{s(s+1)} \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}} \Big|_{s=-1} = -\frac{z}{z - e^{-T}} \end{aligned}$$

$$\therefore G(z) = A_1 + A_2 = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-T}}$$

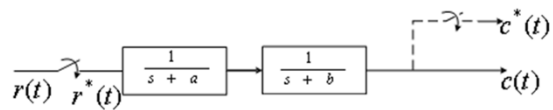


自动控制

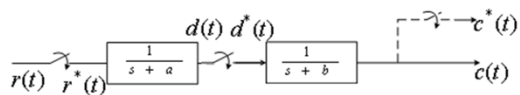
三. 串联环节——开环采样控制系统的 Z 传递函数

例 3. 有两个开环采样系统的结构如下, 求其 $G(z)$

(a)

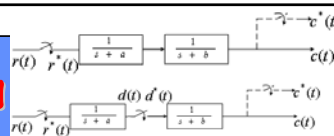


(b)





自动控制



解: (a) $\because G_1(s) = \frac{1}{s+a}, G_2(s) = \frac{1}{s+b}$

$$\therefore G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$$

$$\xrightarrow{\text{例1}} G_a(z) = \frac{1}{b-a} \left[\frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})} \right] = G_1G_2(z)$$

(b) $\because G_1(s) = \frac{1}{s+a} \rightarrow G_1(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$

$$G_2(s) = \frac{1}{s+b} \rightarrow G_2(z) = \frac{z}{z - e^{-bT}}$$

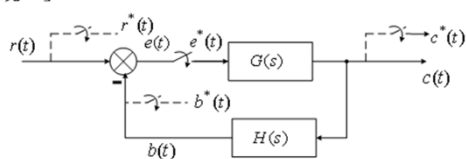
$$\therefore G_b(z) = G_1(z)G_2(z) = \frac{z^2}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$$

可见, $G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z)$



自动控制

四. 闭环系统脉冲传函 [系统一]



$$\because E(z) = R(z) - B(z), B(z) = E(z) \cdot GH(z)$$

$$\therefore E(z) = R(z) - E(z) \cdot GH(z) \rightarrow E(z) = \frac{R(z)}{1 + GH(z)}$$

$$\because C(z) = G(z) \cdot E(z)$$

$$\therefore T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}$$

$$\text{当 } H(s) = 1 \text{ 时, } T(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)},$$

$$\text{但 } \frac{G(z)}{1 + G(z)} \neq Z \left[\frac{G(s)}{1 + G(s)} \right]$$



自动控制

例 4. $G(s) = \frac{1}{s+a}$, $H(s) = 1$, $T(z) = Z[T(s)]$ 否?

解: $G(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$

$$T(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{\frac{z}{z - e^{-aT}}}{1 + \frac{z}{z - e^{-aT}}} = \frac{z}{2z - e^{-aT}}$$

$$\text{而 } T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{1}{s+a}}{1 + \frac{1}{s+a}} = \frac{1}{s+a+1}$$

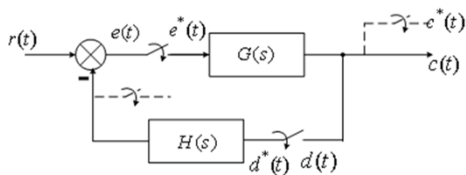
$$\downarrow T'(z) = Z[T(s)] = \frac{z}{1 - e^{-(a+1)T}}$$

$$\therefore T(z) \neq Z[T(s)]$$



自动控制

[系统二]



$$\because E(z) = R(z) - B(z), B(z) = H(z) \cdot D(z), D(z) = G(z) \cdot E(z)$$

$$\therefore E(z) = R(z) - G(z) \cdot H(z) \cdot E(z) \rightarrow E(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)H(z)}$$

$$\because C(z) = G(z) \cdot E(z)$$

$$\therefore T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)H(z)}$$

当 $H(s) = 1$ 时, $T(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$, 此时系统一与系统二等效。



自动控制

Z变换: $E(z) = Z[e^*(t)] = E^*(s) \Big|_{z=e^{Ts}} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot z^{-n}$

$e(t)$	$E(z)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$	$z/(z-1)$
$\delta_T(t)$	$z/(z-1)$
t	$Tz/(z-1)^2$
$a^{\frac{t}{T}}$	$z/(z-a)$
e^{-at}	$z/(z-e^{-aT})$
$\sin \omega t$	$z \sin \omega T / (z^2 - 2 \cos \omega T + 1)$
$\cos \omega t$	$z(z - \cos \omega T) / (z^2 - 2 \cos \omega T + 1)$



自动控制

Z变换性质:

- 线性性质 $Z[a \cdot e_1^*(t) \pm b \cdot e_2^*(t)] = a \cdot E_1(z) \pm b \cdot E_2(z)$
- 实位移定理
 - 延定理 $Z[e(t-nT)] = z^{-n} E(z)$
 - 超前定理 $Z[e(t+nT)] = z^n \left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT) \cdot z^{-k} \right]$
- 复位移定理 $Z[e(t) \cdot e^{\mp at}] = E(z \cdot e^{\pm aT})$
- 初值定理 $\lim_{n \rightarrow 0} e(nT) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- 终值定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} e(nT) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot E(z)$
- 卷积定理 $c^*(t) = e^*(t) * g^*(t) \Rightarrow C(z) = E(z) \cdot G(z)$



本章作业

第五章作业:

7、8、10、11、13